

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN KHỞI NGHIỆP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

Nhóm thực hiện:
Nguyễn Văn A - 23120000

Giảng viên hướng dẫn:
GV. Hướng dẫn

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2026

Mục lục

1	Mô tả sản phẩm và dịch vụ	2
2	Vấn đề của khách hàng mà sản phẩm giải quyết	2
3	Chân dung khách hàng mục tiêu - ICP	2
4	Giá trị cốt lõi mà sản phẩm mang lại	2
5	Các tính năng chính của sản phẩm	3
5.1	Tính năng cho khách chưa đăng nhập	3
5.2	Tính năng chung cho người dùng hệ thống	4
5.3	Tính năng cho người thuê	4
5.4	Tính năng cho shop hoặc chủ gear	5
5.5	Tính năng cho admin	6
6	Điểm khác biệt so với giải pháp hiện có trên thị trường	6
6.1	Phân tích đối thủ cạnh tranh	6
6.1.1	Showroom và chuỗi cửa hàng gaming gear	7
6.1.2	Gaming center và tiệm net cao cấp	7
6.1.3	Website cho thuê thiết bị công nghệ	8
6.1.4	Shop bán gear hỗ trợ cho thuê gaming gear	9
6.1.5	Marketplace và cộng đồng Facebook mua bán gaming gear	11
6.1.6	Sàn thương mại điện tử và ứng dụng mua sắm	12
6.2	So sánh Mutux với các giải pháp hiện có	14
6.3	Các điểm khác biệt chính của Mutux	14
6.3.1	Tập trung vào thị trường ngách gamer và eSports	15
6.3.2	Khác với shop bán gear truyền thống	15
6.3.3	Khác với dịch vụ thuê thiết bị gaming	15
6.3.4	Khác với mua online và chính sách đổi trả	15
6.3.5	Mô hình hỗ trợ cọc giúp giảm rào cản thuê	15
6.3.6	Tạo dữ liệu review thực tế sau khi thuê	15
6.3.7	Có thể tạo mạng lưới hai phía	16
7	Mô hình hoạt động cơ bản của dịch vụ	16
7.1	Sơ đồ Use Case (Use Case Diagram)	16
7.2	Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram)	18
8	MVP	19
9	Lộ trình phát triển sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo	19
10	Tài liệu tham khảo	20

1. Mô tả sản phẩm và dịch vụ

Nhóm phát triển một nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê Gear công nghệ, bao gồm bàn phím cơ, tai nghe, tay cầm chơi game và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Với thông điệp “Trải nghiệm Gear xịn, không cần chi phí lớn”, nền tảng giúp sinh viên và người dùng trẻ dễ dàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng cao mà không phải chịu áp lực tài chính khi mua mới.

Thông qua website, khách hàng có thể tìm kiếm và so sánh thiết bị, lựa chọn thời gian thuê, đặt lịch và thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện. Không chỉ phục vụ người thuê, nền tảng còn kết nối các cửa hàng Gear nhỏ lẻ với cộng đồng yêu công nghệ, tạo thêm một kênh kinh doanh hiệu quả. Qua đó, các đối tác có thể mở rộng tệp khách hàng, gia tăng tần suất khai thác sản phẩm và tối ưu doanh thu từ nguồn thiết bị sẵn có.

2. Vấn đề của khách hàng mà sản phẩm giải quyết

Nhiều người dùng mong muốn trải nghiệm cảm giác gõ khác biệt của một chiếc bàn phím cơ cao cấp, chất âm sống động từ tai nghe chất lượng hay độ phản hồi chính xác của tay cầm chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mức giá cao cùng nỗi lo mua nhầm sản phẩm không phù hợp khiến họ ngần ngại đầu tư.

Nền tảng của nhóm giải quyết những rào cản này bằng mô hình “thuê để trải nghiệm”. Người dùng có thể sử dụng Gear cao cấp với chi phí hợp lý, thử nghiệm sản phẩm trong điều kiện thực tế và đưa ra quyết định mua sắm tự tin hơn. Giải pháp đặc biệt phù hợp với sinh viên, game thủ trẻ, người sáng tạo nội dung và những người yêu công nghệ có nhu cầu sử dụng thiết bị trong thời gian ngắn.

Ở phía đối tác, nhiều cửa hàng Gear nhỏ lẻ vẫn phụ thuộc vào lượng khách trực tiếp, phạm vi tiếp cận hạn chế và chưa khai thác tối đa giá trị của hàng trưng bày hoặc thiết bị sẵn có. Thông qua nền tảng, các cửa hàng có thể tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn, tăng vòng quay khai thác sản phẩm và xây dựng thêm nguồn doanh thu từ hoạt động cho thuê.

Nhờ đó, nền tảng tạo ra giá trị kép cho toàn bộ hệ sinh thái: khách hàng được trải nghiệm Gear chất lượng với chi phí tối ưu, trong khi các đối tác có thêm cơ hội tăng trưởng và mở rộng thị trường. Đây không chỉ là một dịch vụ cho thuê thiết bị, mà còn là cầu nối giúp trải nghiệm công nghệ cao cấp trở nên gần gũi, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn.

3. Chân dung khách hàng mục tiêu - ICP

4. Giá trị cốt lõi mà sản phẩm mang lại

Nền tảng mang lại giá trị cốt lõi là giúp trải nghiệm Gear công nghệ cao cấp trở nên dễ tiếp cận, linh hoạt và tiết kiệm hơn. Thay vì phải bỏ ra một khoản chi phí lớn để sở hữu thiết bị ngay từ đầu, khách hàng có thể thuê và sử dụng sản phẩm theo đúng nhu cầu, mục đích và thời gian mong muốn.

Đối với người dùng, nền tảng mang lại ba giá trị nổi bật. Thứ nhất, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí nhưng vẫn được tiếp cận những sản phẩm chất lượng cao. Thứ hai, việc trải nghiệm thiết bị trong điều kiện sử dụng thực tế giúp khách hàng đánh giá chính xác

mức độ phù hợp trước khi quyết định mua, từ đó giảm nguy cơ lựa chọn sai sản phẩm. Thứ ba, quy trình tìm kiếm, đặt lịch và thanh toán trực tuyến giúp việc thuê Gear trở nên nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn.

Bên cạnh giá trị chức năng, sản phẩm còn mang lại giá trị về mặt trải nghiệm và cảm xúc. Người dùng có cơ hội khám phá những công nghệ mới, thử nhiều dòng thiết bị khác nhau và tận hưởng trải nghiệm cao cấp mà không bị giới hạn bởi khả năng tài chính. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với sinh viên, game thủ trẻ, người sáng tạo nội dung và những người đang tìm kiếm thiết bị phù hợp với sở thích cá nhân.

Đối với các cửa hàng Gear, nền tảng tạo ra một kênh kinh doanh mới bên cạnh hoạt động bán hàng truyền thống. Các đối tác có thể khai thác hiệu quả hơn hàng trưng bày và thiết bị sẵn có, tăng tần suất sử dụng sản phẩm, tiếp cận thêm khách hàng tiềm năng và tạo nguồn doanh thu ổn định từ dịch vụ cho thuê. Đồng thời, những trải nghiệm tích cực trong quá trình thuê cũng có thể chuyển đổi người dùng thành khách hàng mua sản phẩm trong tương lai.

Ở phạm vi rộng hơn, mô hình góp phần hình thành một cộng đồng Gear năng động, nơi người dùng có thể tiếp cận sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm và đưa ra lựa chọn tiêu dùng phù hợp hơn. Việc một thiết bị được khai thác bởi nhiều người dùng còn giúp kéo dài vòng đời sản phẩm, sử dụng tài nguyên hiệu quả và hạn chế tình trạng mua sắm lãng phí.

Như vậy, nền tảng không chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê Gear mà còn tạo ra một hệ sinh thái mang lại lợi ích cho nhiều bên: người dùng được trải nghiệm công nghệ với chi phí tối ưu, cửa hàng có thêm cơ hội tăng trưởng, còn thị trường Gear trở nên kết nối, hiệu quả và bền vững hơn.

5. Các tính năng chính của sản phẩm

Mutex được thiết kế như một nền tảng hai phía, kết nối người có nhu cầu thuê/thử gaming gear với shop hoặc cá nhân đang sở hữu thiết bị. Các tính năng của sản phẩm gồm: **tính năng cho khách chưa đăng nhập, tính năng chung cho người dùng và tính năng riêng** theo từng vai trò người thuê, shop/chủ gear và admin.

5.1. Tính năng cho khách chưa đăng nhập

Khách chưa đăng nhập vẫn có thể xem trước một phần nội dung của nền tảng để hiểu dịch vụ và cân nhắc đăng ký tài khoản.

- Đăng ký tài khoản: cho phép khách tạo tài khoản mới để trở thành người dùng chính thức của Mutex và sử dụng các chức năng như đặt thuê, thanh toán, đánh giá hoặc đăng thiết bị.
- Xem danh sách thiết bị: cho phép khách xem các thiết bị gaming đang có trên nền tảng, từ đó hiểu Mutex đang cung cấp những loại gear nào như chuột, bàn phím, tai nghe, tay cầm hoặc combo gear.
- Xem chi tiết thiết bị: cho phép khách xem thông tin cơ bản của từng thiết bị như ảnh, mô tả, thông số, giá thuê, tình trạng và đánh giá công khai trước khi quyết định đăng ký hoặc đặt thuê.

- Lọc thiết bị theo nhu cầu cá nhân: giúp người dùng thu hẹp danh sách theo loại gear, thương hiệu, giá thuê, tình trạng và game phù hợp để tìm đúng thiết bị cần thử.

5.2. Tính năng chung cho người dùng hệ thống

- Đăng nhập: cho phép người dùng đã có tài khoản truy cập hệ thống và sử dụng các chức năng theo vai trò như người thuê, shop/chủ gear hoặc admin.
- Đổi mật khẩu: cho phép người dùng thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập để tăng tính bảo mật cho tài khoản.
- Quên mật khẩu: cho phép người dùng xác minh tài khoản và thiết lập lại mật khẩu mới khi không nhớ mật khẩu cũ.
- Quản lý hồ sơ cá nhân: cho phép người dùng cập nhật thông tin như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ nhận/trả thiết bị và thông tin xác minh cần thiết.

5.3. Tính năng cho người thuê

Các tính năng phục vụ trực tiếp quá trình người dùng tìm, thuê, trải nghiệm và quyết định có mua thiết bị hay không.

- Xem danh sách thiết bị: cho phép người thuê xem toàn bộ thiết bị gaming đang có trên nền tảng, bao gồm chuột, bàn phím, tai nghe, tay cầm hoặc combo gear phù hợp với nhu cầu trải nghiệm.
- Lọc thiết bị theo game và thông số: giúp người thuê thu hẹp danh sách theo game đang chơi, loại gear, thương hiệu, giá thuê, tình trạng hoặc các thông số kỹ thuật quan trọng khác.
- Đặt thuê thiết bị theo ngày: cho phép người thuê chọn số ngày thuê, thời gian nhận và trả thiết bị; hệ thống kiểm tra lịch trống để tránh đặt trùng.
- Thanh toán phí thuê và chọn hình thức cọc: cho phép người thuê thanh toán phí thuê theo ngày hoặc theo gói ngắn hạn, đồng thời chọn một trong hai cách bảo chứng phù hợp với khả năng tài chính:
 - **Cọc truyền thống:** người thuê ứng trước tiền cọc để bảo vệ tài sản cho shop hoặc chủ gear. Khoản cọc có thể bằng toàn bộ hoặc gần toàn bộ giá trị thiết bị, không được tính là doanh thu của Mutux và sẽ được hoàn lại khi người thuê trả thiết bị đúng hạn, đúng tình trạng và đầy đủ phụ kiện.
 - **Cọc Trả Sau/hỗ trợ cọc:** người thuê không cần khóa trước toàn bộ tiền cọc mà chỉ trả phí thuê cộng với một khoản phí vay hoặc phí bảo chứng nhỏ. Phần cọc vẫn được bảo chứng để xử lý rủi ro hư hỏng, mất thiết bị hoặc vi phạm điều kiện thuê.
- Quản lý và theo dõi đơn thuê: giúp người thuê biết đơn đang ở bước nào như chờ xác nhận, đang giao, đang thuê, chờ trả hàng, đang kiểm tra hoặc hoàn tất. Người thuê có thể xem và đăng tải ảnh/video minh chứng và ghi nhận tình trạng gear ở từng mốc quan trọng gồm trước khi giao, sau khi nhận thiết bị, trước khi gửi trả, sau khi bên cho thuê nhận lại thiết bị, từ đó giảm tranh chấp về hư hỏng hoặc thiếu phụ kiện.

- Báo cáo đơn hàng và trao đổi với người cho thuê: cho phép người thuê báo cáo vấn đề phát sinh trong đơn như giao sai thiết bị, thiết bị không đúng mô tả, hư hỏng trước khi nhận, thiếu phụ kiện hoặc bất đồng về phí phát sinh. Người thuê cũng có thể chat trực tiếp với shop hoặc chủ gear để thống nhất thời gian giao nhận, hỏi cách sử dụng thiết bị và xử lý nhanh các tình huống trong quá trình thuê.
- Đăng ký gói membership: cho phép người thuê đăng ký gói thành viên để nhận ưu đãi như giảm phí thuê, giảm phí hỗ trợ cọc, ưu tiên thuê gear hot, nhận mã giảm giá giao nhận hoặc tích điểm cho các lần thuê tiếp theo.
- Đánh giá thiết bị sau khi trả hàng: cho phép người thuê chia sẻ cảm nhận thực tế về thiết bị sau khi sử dụng, giúp cộng đồng có thêm dữ liệu tham khảo.
- Đánh giá người cho thuê: cho phép người thuê chấm điểm và nhận xét shop hoặc chủ gear sau khi hoàn tất đơn dựa trên độ đúng mô tả của thiết bị, chất lượng bảo quản, thái độ hỗ trợ, tốc độ phản hồi, mức độ đúng hẹn khi giao nhận và cách xử lý vấn đề phát sinh. Các đánh giá này giúp người thuê sau lựa chọn bên cho thuê đáng tin cậy hơn, đồng thời tạo động lực để shop hoặc chủ gear mô tả thiết bị minh bạch và phục vụ tốt hơn.
- Xem đánh giá từ shop hoặc chủ gear: giúp người thuê biết mức độ uy tín của mình trong mắt bên cho thuê và cải thiện hành vi thuê ở các giao dịch sau.
- Dự định sẽ phát triển mô hình *try-before-buy* trong tương lai: cho phép người thuê thử thiết bị trước, nếu hài lòng thì có thể mua sản phẩm mới từ shop đối tác hoặc mua lại chính thiết bị đang thuê nếu bên cho thuê cho phép.

5.4. Tính năng cho shop hoặc chủ gear

Nhóm tính năng này giúp shop hoặc cá nhân sở hữu gear quản lý tài sản, khai thác thiết bị nhàn rỗi và tạo thêm doanh thu từ hoạt động cho thuê.

- Đăng thiết bị lên nền tảng: cho phép shop hoặc chủ gear đưa thiết bị của mình lên Mutux để người thuê có thể tìm, xem thông tin và đặt thuê.
- Quản lý danh sách thiết bị: cho phép bên cho thuê chỉnh sửa hình ảnh, mô tả, thông số, giá thuê, giá trị bảo chứng và các thông tin liên quan đến từng thiết bị.
- Quản lý đơn hàng và tình trạng thiết bị: giúp bên cho thuê theo dõi trạng thái từng đơn như chờ xác nhận, đang giao, đang thuê, chờ trả hàng, đang kiểm tra hoặc hoàn tất; đồng thời cập nhật trạng thái thiết bị để tránh nhầm lẫn khi vận hành. Shop hoặc chủ gear có thể tải lên và xem ảnh minh chứng tình trạng gear trước khi giao, sau khi người thuê nhận, trước khi người thuê trả và sau khi nhận lại thiết bị.
- Theo dõi và rút tiền doanh thu: giúp bên cho thuê xem doanh thu từ từng thiết bị, từng đơn thuê hoặc từng khoảng thời gian để đánh giá hiệu quả khai thác tài sản. Shop hoặc chủ gear có thể theo dõi số dư khả dụng sau khi đơn thuê hoàn tất, gửi yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã xác minh, đồng thời xem lịch sử các lần rút tiền và trạng thái xử lý như đang chờ duyệt, đã thanh toán hoặc bị từ chối.

- Báo cáo đơn hàng, yêu cầu bồi thường và chat với người thuê: cho phép shop hoặc chủ gear báo cáo các vấn đề như người thuê trả muộn, làm hỏng thiết bị, thiếu phụ kiện hoặc không thống nhất được tình trạng gear sau khi trả. Khi có bằng chứng phù hợp, bên cho thuê có thể gửi yêu cầu bồi thường để admin xem xét và xử lý theo quy định của nền tảng. Tính năng chat giúp hai bên trao đổi về lịch giao nhận, hướng dẫn sử dụng, nhắc trả thiết bị và giải quyết vấn đề trước khi tạo tranh chấp chính thức.
- Xem đánh giá từ người thuê: giúp bên cho thuê hiểu thiết bị và chất lượng phục vụ có đáp ứng nhu cầu thực tế hay không, từ đó cải thiện, bảo trì thiết bị hoặc điều chỉnh danh mục cho thuê.
- Đánh giá người thuê: cho phép shop hoặc chủ gear đánh giá người thuê sau khi hoàn tất đơn dựa trên việc trả hàng đúng hạn, giữ gìn thiết bị và hoàn trả đầy đủ phụ kiện.

5.5. Tính năng cho admin

Nhóm tính năng này phục vụ việc quản trị hệ thống, kiểm soát chất lượng dữ liệu và xử lý các rủi ro phát sinh trong giao dịch thuê.

- Quản lý người dùng: cho phép admin xem hồ sơ, kiểm tra trạng thái và quản lý tài khoản người thuê, shop hoặc chủ gear.
- Quản lý thiết bị: cho phép admin theo dõi thiết bị đang đăng, phát hiện thông tin sai lệch và yêu cầu bên cho thuê chỉnh sửa.
- Quản lý đơn thuê: cho phép admin theo dõi trạng thái đơn, kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ hai bên khi phát sinh vấn đề.
- Kiểm duyệt thiết bị: cho phép admin duyệt thông tin, hình ảnh và tình trạng thiết bị trước khi hiển thị công khai trên nền tảng.
- Xử lý tranh chấp: cho phép admin tiếp nhận báo cáo, xem bằng chứng giao nhận và hỗ trợ xử lý bồi thường khi có rủi ro.
- Theo dõi doanh thu: cho phép admin kiểm soát phí nền tảng, hoa hồng, yêu cầu rút tiền và hiệu quả vận hành kinh doanh.

6. Điểm khác biệt so với giải pháp hiện có trên thị trường

6.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh

Qua khảo sát thị trường, Mutux chưa đối đầu trực tiếp với một nền tảng lớn chuyên cho **thuê thử gaming gear kết hợp Cọc Trả Sau**. Tuy nhiên, sản phẩm cạnh tranh gián tiếp với nhiều nhóm giải pháp đang giải quyết từng phần nhu cầu của người dùng.

6.1.1 Showroom và chuỗi cửa hàng gaming gear

Đại diện: GearVN, HACOM, Phong Vũ, XGear, GEARSHOP.



Hình 1: Showroom GearVN

Các cửa hàng này có lợi thế về thương hiệu, nguồn hàng mới, bảo hành chính hãng, tư vấn trực tiếp và khả năng mua ngay. Người dùng có thể đến showroom để xem sản phẩm, cầm thử một số mẫu chuột, bàn phím hoặc tai nghe trước khi mua.

Điểm mạnh

- Có uy tín và độ tin cậy cao trên thị trường.
- Danh mục sản phẩm đa dạng, có nhiều thương hiệu lớn.
- Có bảo hành, hóa đơn và tư vấn trực tiếp.
- Phù hợp với người đã sẵn sàng mua sản phẩm.

Điểm yếu

- Trải nghiệm thử tại showroom thường ngắn, không phản ánh cảm giác chơi game nhiều giờ.
- Không cho người dùng mang thiết bị về nhà để thử trong môi trường cá nhân.
- Không có cơ chế thuê thử độc lập trước khi mua.
- Dữ liệu đánh giá sau khi người dùng đã trải nghiệm thực tế nhiều ngày hạn chế.

6.1.2 Gaming center và tiệm net cao cấp

Đại diện: Vikings Gaming, CyberCore Gaming, G Gaming Center.



Hình 2: G Gaming Center

Gaming center cho phép người chơi sử dụng chuột, bàn phím, tai nghe và màn hình trong môi trường chơi game thật. Đây là kênh trải nghiệm gần với nhu cầu thực tế hơn showroom vì người dùng có thể chơi game trực tiếp.

Điểm mạnh

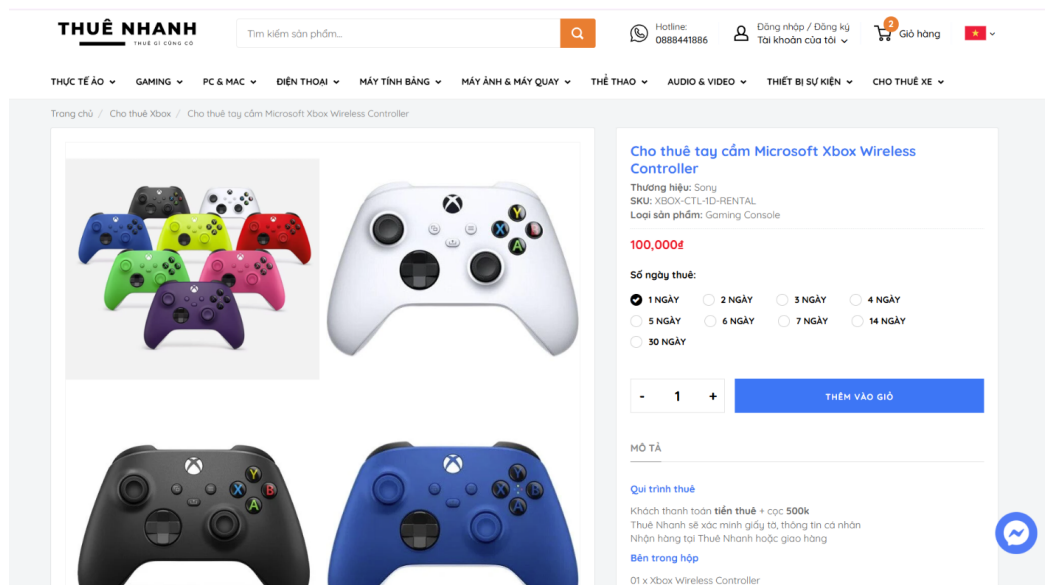
- Có môi trường chơi game thực tế.
- Chi phí trải nghiệm thấp theo giờ chơi.
- Có thể thử cảm giác sử dụng khi chơi game và kết hợp với các gear khác.
- Không cần giữ 1 số tiền lớn để cọc.

Điểm yếu

- Người dùng chỉ trải nghiệm tại phòng máy, không thể mang thiết bị về nhà.
- Thiết bị thường dùng chung, hao mòn và không còn phản ánh đúng tình trạng sản phẩm mới.
- Số lượng mẫu gear giới hạn, phụ thuộc vào từng phòng máy, khó so sánh nhiều mẫu theo nhu cầu cá nhân.
- Không có hồ sơ chi tiết từng thiết bị, hầu như không có booking riêng cho từng món gear và không hỗ trợ mua sau khi thử.

6.1.3 Website cho thuê thiết bị công nghệ

Đại diện: [Thuê Nhanh](#).



Hình 3: Website Thuê Nhanh

Nhóm này đã có mô hình cho thuê tài sản công nghệ, giúp khách hàng thuê ngắn hạn thay vì mua mới. Danh mục thường tập trung vào laptop, PC, máy chơi game, màn hình hoặc thiết bị sự kiện, nên phù hợp với nhu cầu thuê thiết bị công nghệ nói chung.

Điểm mạnh

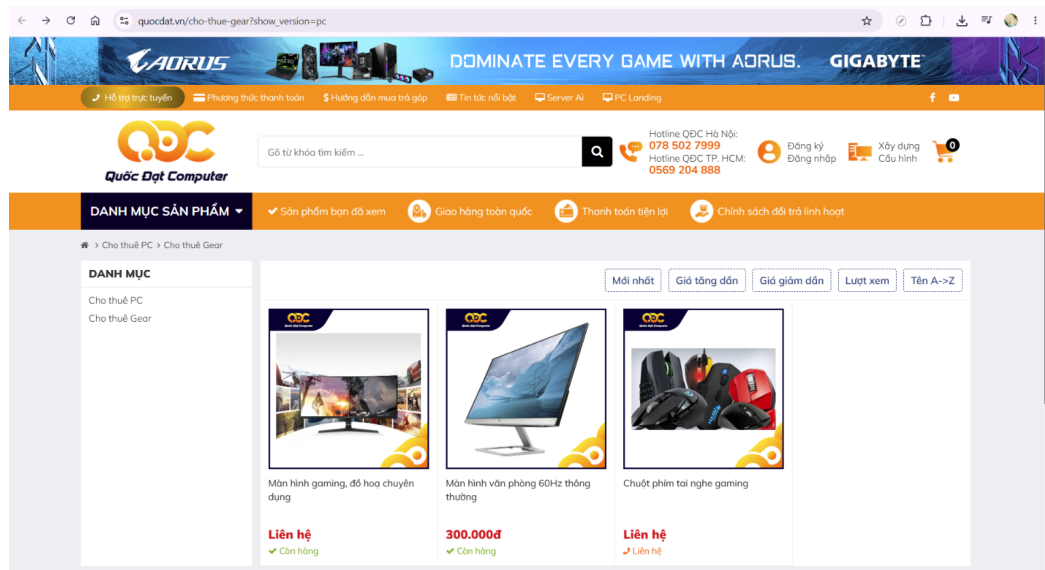
- Người dùng có thể thuê thiết bị ngắn hạn thay vì phải mua mới.
- Có kinh nghiệm vận hành tài sản cho thuê, giao nhận và thu hồi thiết bị.
- Phù hợp với nhiều nhu cầu thuê: điện thoại, loa, xe máy/xe đạp, laptop, PC, console, màn hình hoặc thiết bị sự kiện.

Điểm yếu

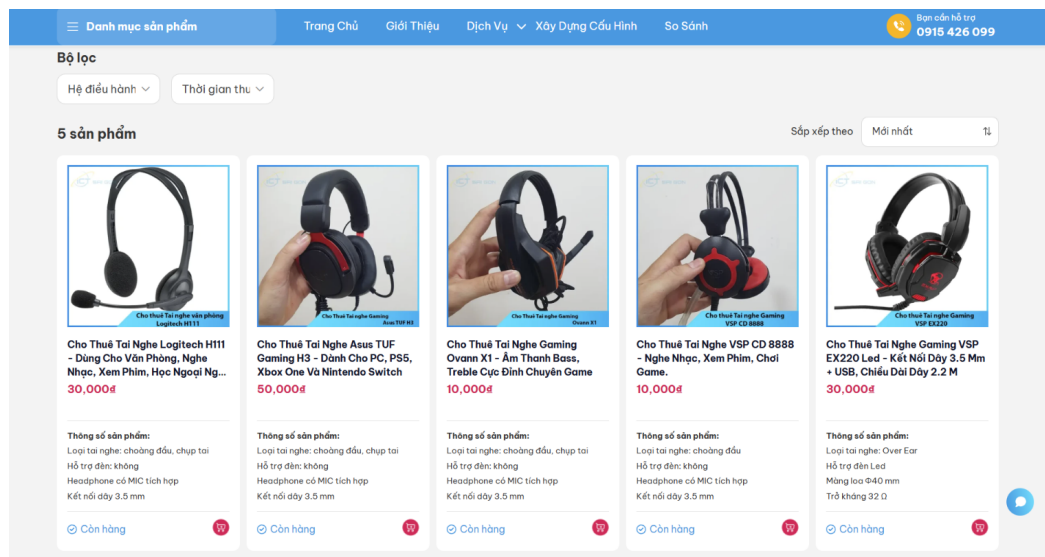
- Chưa đóng vai trò như một marketplace kết nối nhiều bên cho thuê với nhiều người thuê.
- Chưa tập trung vào thị trường gaming gear cá nhân như chuột, bàn phím cơ, tai nghe và tay cầm.
- Chưa có dữ liệu cộng đồng về đánh giá, số lượt thuê và mức độ hài lòng sau khi sử dụng.
- Chưa giải quyết rõ ràng rào cản tiền cọc bằng cơ chế Cọc Trả Sau.
- Chỉ hỗ trợ giao thiết bị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

6.1.4 Shop bán gear hỗ trợ cho thuê gaming gear

Đại diện: Quốc Đạt Computer, ICT Sài Gòn.



Hình 4: Website của Quốc Đạt Computer



Hình 5: Website của ICT Sài Gòn

Nhóm này vốn có lợi thế về nguồn hàng gaming gear, hiệu sản phẩm và có tệp khách hàng đang quan tâm đến chuột, bàn phím, tai nghe, tay cầm hoặc phụ kiện gaming. Nếu mở rộng sang cho thuê, shop có thể tận dụng hàng trưng bày, hàng mẫu hoặc hàng tồn để tạo thêm doanh thu và giúp khách thử thiết bị trước khi mua.

Điểm mạnh

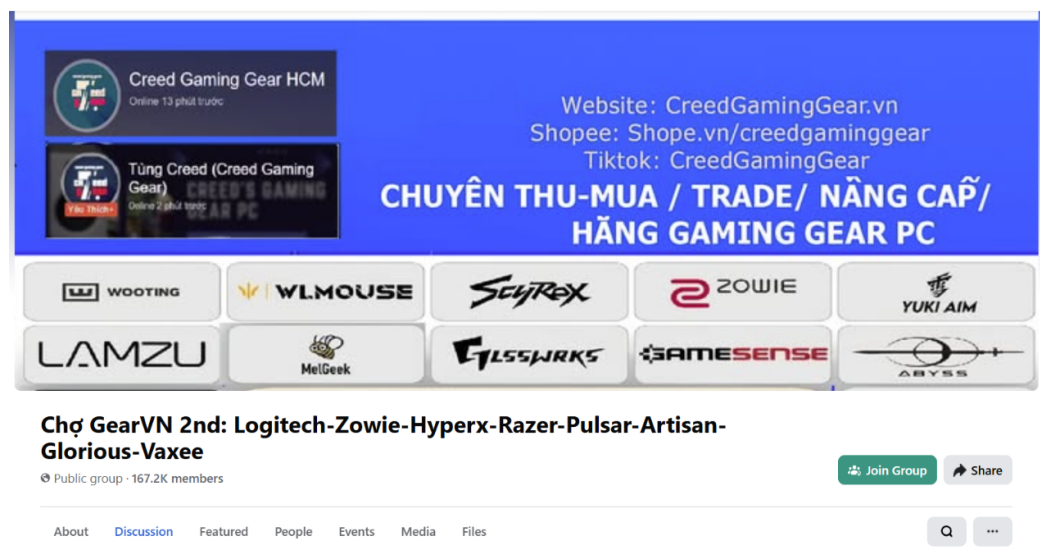
- Có sẵn nguồn gear, kiến thức sản phẩm và khả năng tư vấn theo nhu cầu chơi game.
- Có thể kết hợp cho thuê thử với bán hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi mua sau trải nghiệm.
- Có thể tận dụng hàng mẫu, hàng trưng bày hoặc hàng tồn để tạo thêm doanh thu.

Điểm yếu

- Chưa có hệ thống booking, quản lý lịch thuê và trạng thái từng thiết bị gear.
- Quy trình thuê còn thủ công, nhiều bước giấy tờ và chưa được số hóa hoàn toàn.
- Phạm vi giao nhận còn hạn chế, chưa hỗ trợ tốt người dùng ở các tỉnh xa thành phố lớn.
- Chưa tập trung vào thị trường gaming gear cá nhân hóa; danh mục cho thuê vẫn thiên về máy tính cấu hình cao.
- Chưa có dữ liệu công khai về đánh giá, số lượt thuê và lịch sử trải nghiệm của khách hàng.
- Chưa có Cọc Trả Sau để giảm rào cản tài chính cho người muốn thuê thử thiết bị giá trị cao.

6.1.5 Marketplace và cộng đồng Facebook mua bán gaming gear

Đại diện: Chợ GearVN 2nd: Logitech-Zowie-Hyperx-Razer-Pulsar-Artisan-Glorious-Vaxee, GEARVN - Chợ PC & Gaming Gear, các nhóm mua bán gear cũ trên Facebook.



Hình 6: Group Chợ GearVN 2nd: Logitech-Zowie-Hyperx-Razer-Pulsar-Artisan-Glorious-Vaxee trên Facebook



Hình 7: Người đăng bài viết có nhu cầu thuê gear gaming trong nhóm

Nhóm này đáp ứng nhu cầu mua bán hoặc thuê mượn gaming gear giữa cá nhân với cá nhân. Người dùng có thể tìm được mức giá rẻ, sản phẩm hiếm, các mẫu đã ngừng bán hoặc thỏa thuận thuê thiết bị trực tiếp với người sở hữu gear.

Điểm mạnh

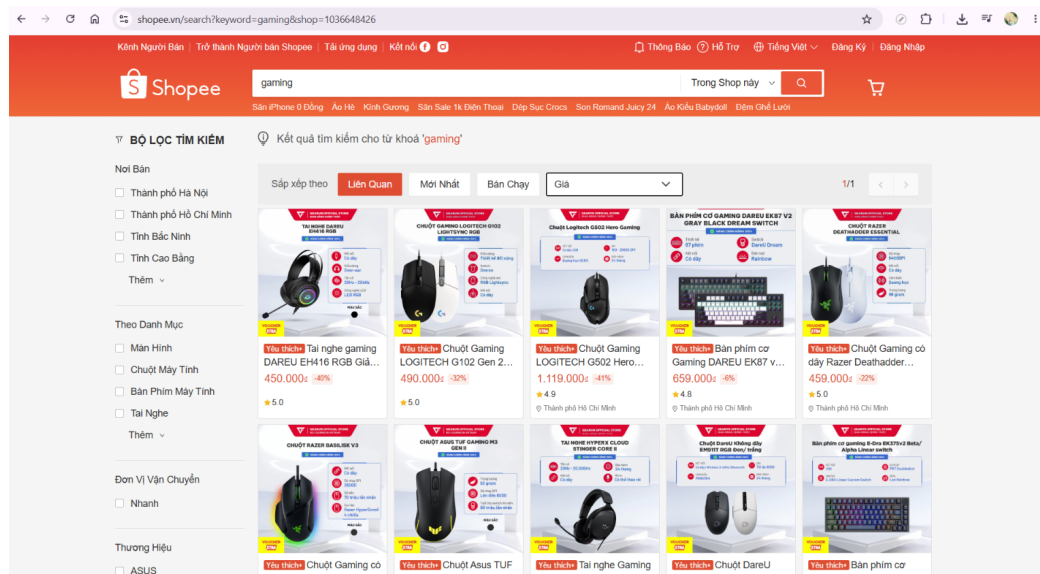
- Giá mua hoặc thuê thường thấp.
- Nguồn cung lớn, có nhiều sản phẩm cũ, hiếm hoặc đã ngừng bán. Kết nối người thuê và người cho thuê ở mọi nơi.
- Giao dịch linh hoạt, người mua và người bán có thể tự thương lượng trực tiếp.

Điểm yếu

- Khó xác thực tình trạng thật của thiết bị trước khi giao dịch.
- Dễ phát sinh rủi ro lừa đảo do giao dịch chủ yếu dựa trên niềm tin cá nhân.
- Không có hệ thống lưu bằng chứng giao nhận và lịch sử sử dụng.
- Không có bên trung gian xử lý tranh chấp hoặc cơ chế bảo chứng tài chính rõ ràng.

6.1.6 Sàn thương mại điện tử và ứng dụng mua sắm

Đại diện: [Shopee](#).



Hình 8: Shopee

Một số sàn thương mại điện tử có chính sách đổi trả nếu không ưng ý, nhưng quá trình đổi trả thường phức tạp. Người dùng vẫn phải thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm trước, đồng thời có thể gặp rủi ro nếu sản phẩm đã qua sử dụng, thiếu phụ kiện, trầy xước hoặc không đáp ứng điều kiện đổi trả. Cách này phù hợp với người đã có ý định mua rõ ràng hơn là người chỉ muốn thử để so sánh.

Điểm mạnh

- Nguồn cung rất lớn và dễ so sánh giá.
- Có hệ thống thanh toán, vận chuyển và khuyến mãi hoàn chỉnh.
- Có review sau mua và số lượng đơn bán.
- Phù hợp với người đã biết rõ sản phẩm muốn mua.

Điểm yếu

- Người dùng không thể trải nghiệm thiết bị trước khi mua.
- Review thường đánh giá ngay sau khi mua, chưa chắc phản ánh trải nghiệm chơi game dài hạn.
- Việc đổi trả thường phức tạp, phụ thuộc vào chính sách từng sàn và từng shop.
- Người dùng vẫn phải thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm trước và có thể gặp rủi ro nếu sản phẩm đã qua sử dụng, thiếu phụ kiện, trầy xước hoặc không đáp ứng điều kiện đổi trả.
- Không có mô hình thuê thử, booking theo lịch hoặc chuyển phí thuê thành ưu đãi mua.

6.2. So sánh Mutux với các giải pháp hiện có

Các nhóm giải pháp hiện có đều giải quyết một phần nhu cầu nhưng chưa tạo thành một trải nghiệm liền mạch cho người muốn thử gaming gear trước khi mua. Showroom có sản phẩm mới nhưng chỉ cho thử nhanh; gaming center có môi trường chơi thật nhưng không cho mang thiết bị về nhà; website cho thuê có mô hình thuê nhưng chưa chuyên biệt cho gear; sàn thương mại điện tử mạnh về mua bán và chỉ phù hợp với người có ý định thực sự mua; cộng đồng Facebook có nguồn cung lớn nhưng thiếu xác thực và bảo chứng.

Từ đó, Mutux có thể nắm bắt các lỗ hổng sau:

- Chưa có marketplace chuyên biệt cho thuê gaming gear cá nhân.
- Chưa có trải nghiệm thuê thử tại nhà trước khi quyết định mua.
- Chưa có booking theo lịch cho từng thiết bị gear.
- Chưa có review sau trải nghiệm thuê thực tế nhiều ngày.
- Chưa có quản lý bằng chứng giao nhận để giảm tranh chấp.
- Chưa có Cọc Trả Sau để giảm rào cản tài chính khi thuê thiết bị giá trị cao.

Bảng dưới đây tổng hợp các tiêu chí có thể dùng để so sánh Mutux với những giải pháp thay thế hiện có, bao gồm cả review trên TikTok, YouTube và các nền tảng/cộng đồng gear như một giải pháp tham khảo riêng.

Tiêu chí	Showroom gear	Gaming center	Review TikTok/YouTube nền tảng chung	Web thuê công nghệ	Sàn TMDT	Group Facebook	Mutux
Tập trung riêng vào gaming gear cá nhân	Có	Một phần	Có nội dung chuyên biệt, nhưng không phải dịch vụ thuê	Không phổ biến	Có	Có	Có
Đa dạng chuột, bàn phím, tai nghe, tay cầm	Có	Hạn chế	Có, dưới dạng video/bài viết tham khảo	Không phổ biến	Có	Có	Có
Thuê gaming gear cá nhân ngắn hạn	Không	Không	Không	Một phần	Không	Có, tự phát	Có
Mang thiết bị về dùng tại nhà	Không	Không	Không	Có	Có	Có nếu mua/hoà thuận	Có
Thử trước khi quyết định mua	Thử nhanh	Có tại chỗ	Không, chỉ xem cảm nhận từ reviewer/cộng đồng	Không rõ	Không	Không rõ	Có
Booking theo lịch từng thiết bị	Không	Không	Không	Một phần	Không	Không	Có
Lọc theo game, thông số và nhu cầu cá nhân	Một phần	Không	Phụ thuộc reviewer, thuật toán và cộng đồng	Không phổ biến	Một phần	Không	Có
Review sau trải nghiệm thuê nhiều ngày	Không	Không	Không, chủ yếu là review sau mua hoặc review ngắn hạn	Không phổ biến	Một phần	Không hệ thống	Có
Hiện thị lượt thuê và lịch sử sử dụng	Không	Không	Không	Không phổ biến	Không phải mô hình thuê	Không	Có
Quản lý bằng chứng giao nhận	Không	Không	Không	Một phần	Có	Không	Có
Giải quyết tranh chấp qua nền tảng	Không	Không	Không	Một phần	Một phần	Không	Có
Hỗ trợ cọc hoặc Cọc Trả Sau	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Có
Kết nối nhiều người thuê và cho thuê mọi nơi	Không	Không	Không	Không	Không	Có, tự phát	Có
Người cho thuê là shop và cá nhân độc lập	Không	Không	Không	Không phổ biến	Không	Có	Có
Tạo thêm doanh thu từ gear nhân rồi	Một phần	Không	Gián tiếp qua quảng bá	Có	Không	Có, tự phát	Có
Dữ liệu tập trung về cảm giác sử dụng gear	Không	Không	Có những phản tán theo kênh, reviewer và nền tảng	Không phổ biến	Có nhưng thường là khoảng thời gian ngắn sau khi nhận hàng	Phản tán	Có

Bảng 1: So sánh Mutux với các giải pháp hiện có trên thị trường

6.3. Các điểm khác biệt chính của Mutux

Lợi thế cạnh tranh của Mutux không nằm ở việc sở hữu một công nghệ quá khó sao chép, mà nằm ở khả năng chọn đúng thị trường ngách và giải quyết đúng nỗi đau của gamer. Trong khi phần lớn giải pháp hiện có tập trung vào bán sản phẩm, cung cấp review hoặc cho phép đổi trả sau khi mua, Mutux tập trung vào trải nghiệm **thử thật trước khi mua**, giúp người dùng giảm rủi ro mua nhầm thiết bị.

6.3.1 Tập trung vào thị trường ngách gamer và eSports

Mutux không phải là một nền tảng thuê đồ công nghệ chung chung, mà tập trung riêng vào chuột gaming, bàn phím cơ, tai nghe gaming, tay cầm và phụ kiện eSports. Đây là nhóm sản phẩm mà trải nghiệm cá nhân rất quan trọng, vì mỗi người có form tay, thói quen chơi game, cảm giác bấm và yêu cầu âm thanh khác nhau.

6.3.2 Khác với shop bán gear truyền thống

Các shop hiện tại chủ yếu bán sản phẩm, tư vấn, bảo hành hoặc thu cũ đổi mới. Người dùng vẫn phải ra quyết định mua trước khi có trải nghiệm đủ lâu với thiết bị. Mutux đảo ngược quá trình đó: người dùng được thuê thử trước, sau đó mới quyết định có nên mua hay không. Với shop, Mutux cũng tạo thêm một kênh khai thác thiết bị trưng bày, hàng mẫu hoặc sản phẩm chưa bán được bằng cách cho thuê ngắn hạn.

6.3.3 Khác với dịch vụ thuê thiết bị gaming

Một số đơn vị đã có dịch vụ thuê PC gaming, nhưng mục tiêu thường là cho thuê cả bộ máy phục vụ chơi game, livestream, sự kiện hoặc giải đấu. Mutux tập trung vào gear cá nhân, tức những thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác chơi như chuột, bàn phím, tai nghe và tay cầm.

6.3.4 Khác với mua online và chính sách đổi trả

Mua online rồi đổi trả vẫn yêu cầu người dùng thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm trước và phụ thuộc vào điều kiện hoàn trả của từng shop hoặc sàn thương mại điện tử. Mutux tách nhu cầu trải nghiệm ra khỏi hành vi mua: người dùng chỉ thuê trong thời gian ngắn, trả chi phí thấp hơn và không phải giữ lại sản phẩm nếu cảm thấy không phù hợp. Điều này đặc biệt hữu ích với các sản phẩm có tính cá nhân cao như chuột gaming, bàn phím cơ và tai nghe.

6.3.5 Mô hình hỗ trợ cọc giúp giảm rào cản thuê

Ở các hình thức thuê truyền thống, tiền cọc thường là rào cản lớn vì người thuê phải khóa một khoản tiền gần bằng giá trị thiết bị. Mutux khác biệt ở việc cho phép người thuê chọn đặt cọc truyền thống hoặc sử dụng Cọc Trả Sau/hỗ trợ cọc. Khi đó, người dùng chỉ cần trả phí thuê và một khoản phí hỗ trợ nhỏ, trong khi bên cho thuê vẫn có cơ chế bảo chứng để xử lý rủi ro mất mát hoặc hư hỏng thiết bị.

6.3.6 Tạo dữ liệu review thực tế sau khi thuê

Review trên mạng thường mang tính chung chung hoặc đến từ reviewer chuyên nghiệp. Mutux có thể thu thập đánh giá từ người dùng thật sau khi họ đã thuê thiết bị và chơi game trong bối cảnh thực tế. Ví dụ, người dùng có thể đánh giá chuột có hợp tay không, tai nghe có đau tai sau ba giờ sử dụng không, switch có gây mỏi tay không, hoặc tay cầm có bị delay khi chơi FC Online không.

Đây là loại dữ liệu có giá trị vì gắn trực tiếp với trải nghiệm sử dụng thật. Nếu đối thủ mới tham gia thị trường, họ khó có ngay lượng dữ liệu hành vi và review thực tế tương tự.

6.3.7 Có thể tạo mạng lưới hai phía

Mutux có thể phát triển thành mạng lưới hai phía: một bên là gamer muốn thuê hoặc thử gear, bên còn lại là shop hoặc cá nhân có gear muốn cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Khi càng nhiều thiết bị được đăng lên, người dùng càng có nhiều lựa chọn. Khi càng nhiều người dùng thuê, shop và chủ gear càng có động lực đưa thêm thiết bị lên nền tảng.

Nếu triển khai tốt, hiệu ứng mạng lưới này sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng, vì giá trị của nền tảng tăng lên cùng với số lượng người dùng và số lượng thiết bị đang lưu thông trên hệ thống.

Tóm lại, Mutux khác biệt vì kết hợp năm yếu tố trong cùng một nền tảng: **marketplace chuyên cho thuê gaming gear, trải nghiệm thử thật trước khi mua, review sau trải nghiệm thực tế, Cọc Trả Sau/hỗ trợ cọc và mạng lưới hai phía giữa người thuê với shop/chủ gear**. Sự kết hợp này giúp Mutux khác với shop bán gear, review online, mua online đổi trả, mua gear cũ và các dịch vụ thuê thiết bị công nghệ chung chung.

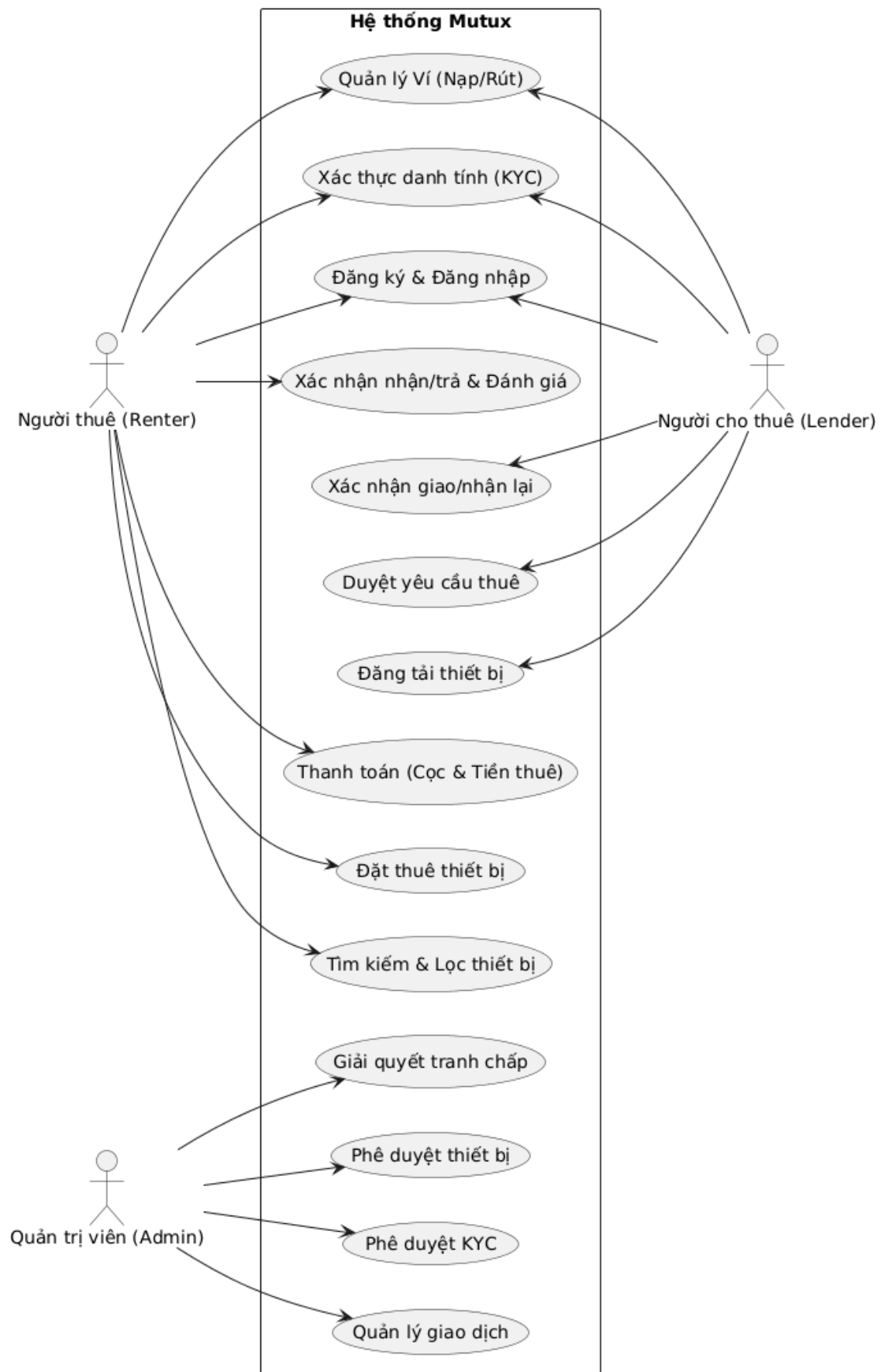
7. Mô hình hoạt động cơ bản của dịch vụ

Mô hình hoạt động của hệ thống Mutux được thiết kế nhằm đảm bảo sự minh bạch, an toàn và tiện lợi cho cả Người thuê (Renter) và Người cho thuê (Lender), dưới sự giám sát của Quản trị viên (Admin).

7.1. Sơ đồ Use Case (Use Case Diagram)

Sơ đồ Use Case mô tả các tính năng chính mà các tác nhân (Actor) có thể tương tác với hệ thống. Hệ thống Mutux có 3 tác nhân chính:

- **Người thuê (Renter):** Tìm kiếm, đặt thuê thiết bị, thanh toán và đánh giá.
- **Người cho thuê (Lender):** Đăng tải thiết bị, quản lý yêu cầu thuê, giao dịch và quản lý doanh thu.
- **Quản trị viên (Admin):** Phê duyệt KYC, duyệt thiết bị, giải quyết tranh chấp (Dispute resolution) và quản lý hệ thống.



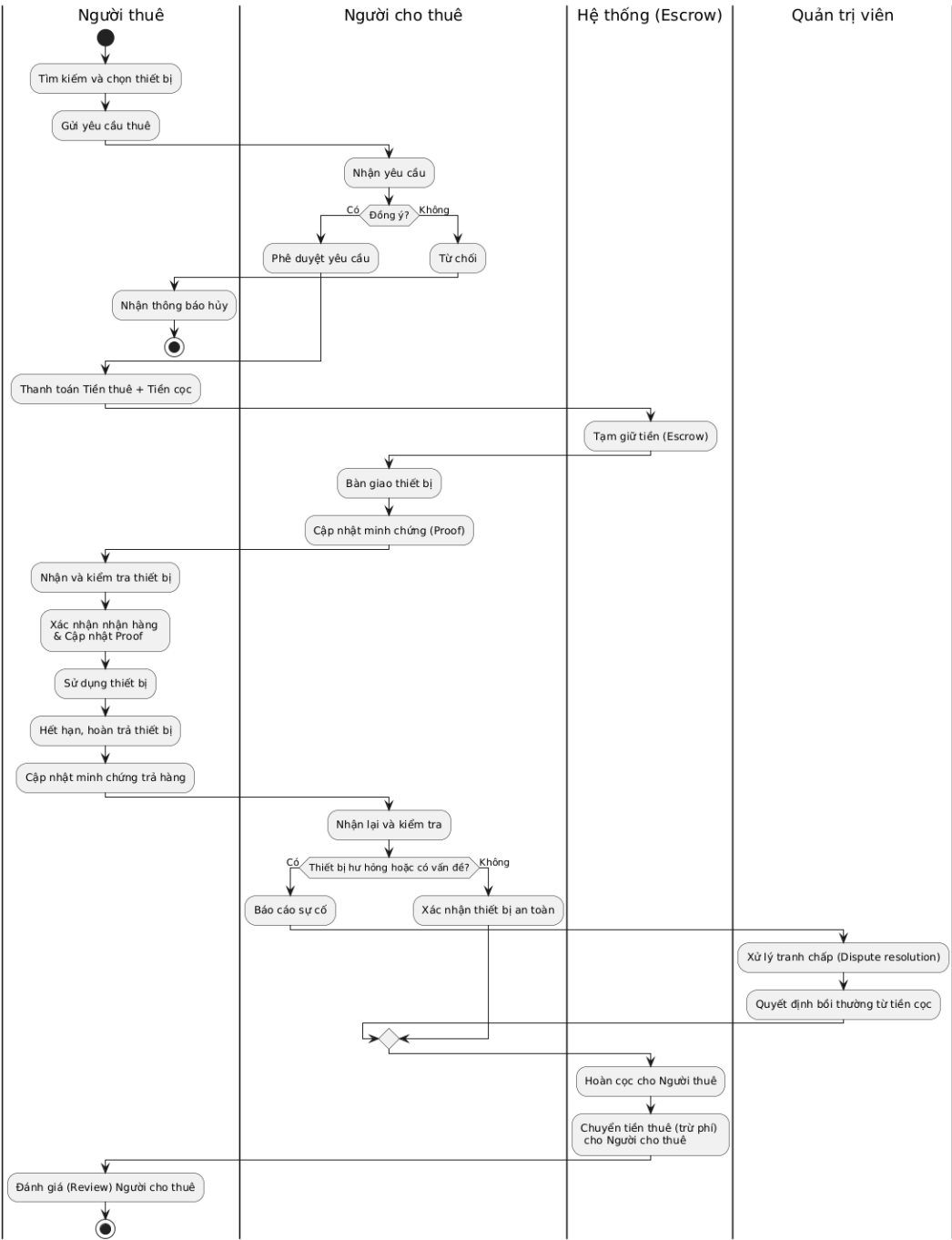
Hình 9: Sơ đồ Use Case của hệ thống Mutux

7.2. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram)

Quy trình cốt lõi nhất của Mutux là luồng Đặt thuê và Bàn giao thiết bị. Hệ thống áp dụng cơ chế thanh toán tạm giữ (Escrow) và quy trình xác thực minh chứng (Proof) để bảo vệ cả hai bên.

Quy trình cơ bản diễn ra theo các bước sau:

1. **Đặt thuê:** Người thuê tìm kiếm thiết bị, chọn ngày thuê và gửi yêu cầu.
2. **Phê duyệt:** Người cho thuê xem xét và chấp nhận yêu cầu.
3. **Thanh toán:** Người thuê tiến hành thanh toán tiền thuê và tiền cọc. Số tiền này được chuyển vào ví hệ thống (Escrow) chờ xử lý.
4. **Giao nhận:** Người cho thuê bàn giao thiết bị và cập nhật hình ảnh minh chứng (Proof). Người thuê nhận, kiểm tra và xác nhận trên hệ thống.
5. **Hoàn trả:** Khi hết hạn, người thuê trả lại thiết bị kèm hình ảnh minh chứng. Người cho thuê nhận và xác nhận tình trạng.
6. **Quyết toán:** Hệ thống hoàn lại tiền cọc cho người thuê và chuyển tiền thuê (sau khi trừ phí nền tảng) vào ví của người cho thuê. Nếu có vấn đề phát sinh, Admin sẽ can thiệp để giải quyết tranh chấp.



Hình 10: Sơ đồ Hoạt động quy trình thuê thiết bị trên Mutux

8. MVP

Minh họa UI Hướng dẫn sử dụng (caption) cho từng page.

9. Lộ trình phát triển sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo

Ở thời điểm hiện tại - thời điểm ý tưởng của Mutux, việc tập trung nhiều nhất sẽ là việc phát triển MVP, tìm hiểu thị trường và sáng tạo những điều khác biệt hơn so với hiện

tại.

10. Tài liệu tham khảo

Tài liệu